We wszystkich zadaniach należy narysować schemat logiczny projektowanego układu.

Zad. 1

Dla funkcji

ab'c + (a’ + b +d)(a+ bd’ + b’)

Przedstaw realizacją za pomocą minimalnej liczby bramek NAND (schemat)

apostrof oznacza negację zmiennej

Zad. 2

Funkcję f(a,b,c)=∑m(1,24,6) zrealizuj za pomocą dwóch bramek logicznych dwuwejściowych.

Zad. 3.

Dla funkcji f(a,b,c,)= (a+b)c’d’ wyznacz realizację złożoną z minimalnej liczby bramek NOR dwuwejściowych.

Zad. 4.

Dla funkcji f(a,b,c,d)=∑m(0,4,8,13, 14,15)
Przedstaw:

a) dwupoziomową realizację za pomocą minimalnej liczby bramek NAND
b) dwupoziomową realizację za pomocą minimalnej liczby bramek NOR
c) wielopoziomową minimalną realizację za pomocą tylko i wyłącznie dwuwejściowych bramek NAND
d) wielopoziomową minimalną realizację za pomocą tylko i wyłącznie dwuwejściowych bramek NOR
e) wielopoziomową minimalną realizację za pomocą dowolnych dwuwejściowych bramek logicznych

Zad. 5

Dla funkcji f(a,b,c,d)=∑m(2,4,6,8,10)+d(0,5,11)

wyznacz realizację złożoną z minimalnej liczby dwuwejściowych bramek NAND

Zad. 6

Dla funkcji f(a,b,c,d)=∑m(3,7,9,10)+d(8)

wyznacz realizację złożoną z minimalnej liczby dwuwejściowych bramek NAND